

mathbacai.com

Fiches d'Excellence SVT Bac

FICHE RÉVISION SVT CHAPITRE 4

Le brassage de l'information génétique (Thème 2 - Chapitre 1)

Un guide complet de préparation pour la section Sciences Expérimentales

Contenu du livret d'excellence

- **Fiche 1 : Le Cours Complet** avec schémas de brassages chromosomiques, démonstrations du dihybridisme et cartes factorielles.
- **Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses** (40 Flash-cards d'auto-évaluation active).
- **Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo** avec corrections académiques détaillées.

Fiche 1 : Le Cours Complet

1 Introduction & Notions Fondamentales

La génétique formelle étudie la transmission des caractères héréditaires à travers les générations. Pour le Baccalauréat, plusieurs définitions doivent être maîtrisées avec exactitude :

- **Gène** : Portion d'ADN codant pour un caractère précis, occupant un emplacement physique précis nommé **locus** sur le chromosome.
- **Allèle** : Version alternative d'un gène. Un gène peut posséder plusieurs allèles (polyallélisme), mais un individu diploïde n'en possède au maximum que deux.
- **Génotype** : Ensemble des allèles d'un individu pour le ou les gènes étudiés (représenté par l'écriture des allèles entre parenthèses ou barres, ex: $\frac{A}{a}$).
- **Phénotype** : Expression observable du génotype (noté entre crochets, ex: $[A]$ pour le phénotype dominant, $[a]$ pour le phénotype récessif).
- **Homozygote / Lignée Pure** : Individu possédant deux allèles identiques pour un gène donné (ex: $\frac{A}{A}$ ou $\frac{a}{a}$).
- **Hétérozygote** : Individu possédant deux allèles différents pour un gène donné (ex: $\frac{A}{a}$).

2 La Méiose : Mécanisme Cellulaire et Suivi des Chromosomes

Définition de la Méiose (Notion fondamentale à retenir)

La méiose est un ensemble de deux divisions cellulaires successives précédées d'une seule réplication de l'ADN en interphase. Elle produit quatre cellules haploïdes (gamètes) à partir d'une cellule germinale diploïde. Toutes les explications et définitions ici sont écrites en noir pour garantir une visibilité et une lisibilité parfaites sur tous les écrans et impressions.

2.1 La Division Réductionnelle (Division I)

Elle permet de passer de la diploïdie ($2n$ chromosomes doubles) à l'haploïdie (n chromosomes doubles) par séparation des chromosomes homologues de chaque paire.

- **Prophase I** : Condensation des chromosomes, appariement des chromosomes homologues sous forme de **bivalents** (ou tétrades de chromatides). C'est le moment d'apparition des chiasmas permettant les crossing-over.
- **Métaphase I** : Alignement des bivalents sur la plaque équatoriale. L'orientation de chaque chromosome d'une paire de part et d'autre de l'équateur se fait au hasard.
- **Anaphase I** : Disjonction (séparation) aléatoire et indépendante des chromosomes homologues de chaque paire. Les chromatides sœurs restent associées au niveau de leur centromère.
- **Télophase I** : Individualisation de deux cellules filles haploïdes contenant chacune n chromosomes doubles.

2.2 La Division Équationnelle (Division II)

Semblable à une mitose classique mais sur des cellules haploïdes, elle sépare les chromatides sœurs de chaque chromosome pour former des chromosomes simples (n chromosomes simples dans les 4 cellules filles).

- **Prophase II** : Condensation rapide sans réplication d'ADN préalable.
- **Métaphase II** : Alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale de chaque cellule fille.

- **Anaphase II** : Rupture des centromères et séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome, migrant vers les pôles opposés de la cellule.
- **Télophase II** : Formation de 4 cellules haploïdes (gamètes) à n chromosomes simples.

3 Les Mécanismes de Brassage de l'Information Génétique

La méiose n'est pas une simple réduction chromosomique ; elle redistribue les allèles de manière à ce que chaque gamète produit soit unique.

3.1 Le Brassage Intrachromosomique (Crossing-Over)

Pendant la **Prophase I**, lors de l'appariement des bivalents, les chromatides non-sœurs peuvent s'entrecroiser et former des points de contact nommés **chiasmata**. Il peut alors se produire des cassures suivies d'échanges réciproques de segments de chromatides. Ce phénomène est appelé **crossing-over**.

- Il aboutit à la recombinaison d'allèles portés par la même paire de chromosomes.
- Il crée de nouveaux chromosomes dits **recombinés**, différents des chromosomes parentaux.
- **Exception importante au Bac** : Chez la drosophile (*Drosophila melanogaster*), le crossing-over se produit exclusivement chez la femelle ; il est totalement absent chez le mâle drosophile (linkage absolu).

3.2 Le Brassage Interchromosomique

Pendant l'**Anaphase I**, la disjonction des homologues d'une paire se fait de façon totalement indépendante de la disjonction des autres paires.

- L'allèle d'une paire a autant de chances de migrer avec l'allèle paternel ou maternel d'une autre paire.
- Pour n paires de chromosomes, ce brassage génère 2^n combinaisons de gamètes possibles. Chez l'Homme, avec $n = 23$, cela représente $2^{23} \approx 8,38 \cdot 10^6$ combinaisons possibles de gamètes, sans compter le brassage intrachromosomique !

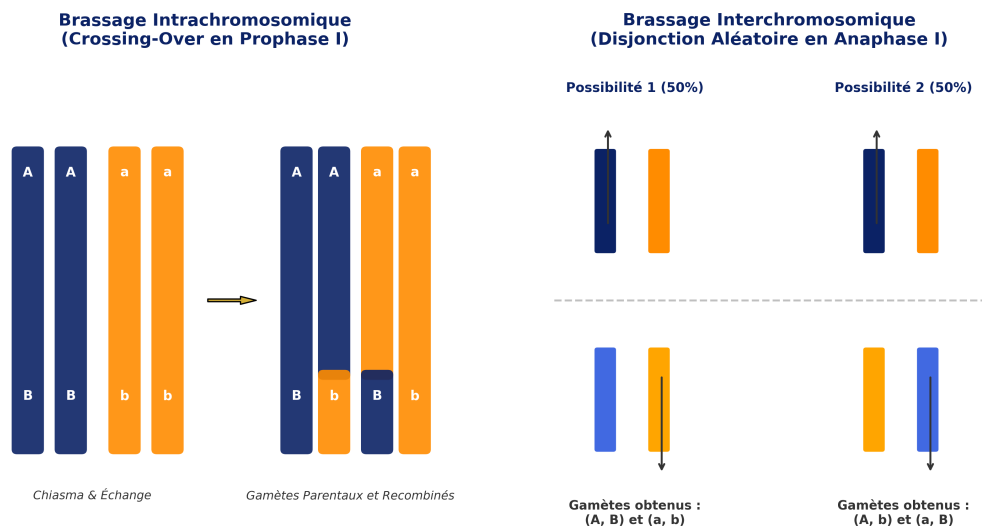


Figure 1: Modélisation des deux types de brassages chromosomiques au cours de la méiose.

3.3 La Fécondation : L'Amplificateur de Diversité

La fécondation est la rencontre aléatoire de deux gamètes haploïdes génétiquement uniques (un spermatozoïde et un ovocyte II).

- Elle rétablit la diploïdie ($2n$ chromosomes) en associant les paires d'homologues.
- Elle réunit au hasard deux génomes uniques, ce qui multiplie la diversité combinatoire : pour n chromosomes, le nombre de combinaisons de zygotes possibles s'élève à $2^n \times 2^n = 2^{2n}$. Chez l'Homme, cela dépasse les $7 \cdot 10^{13}$ possibilités, garantissant l'unicité biologique absolue de chaque être humain.

4 Le Dihybridisme : Analyse Expérimentale des Croisements

Le dihybridisme étudie la transmission de deux couples d'allèles (deux caractères). Les analyses expérimentales de Morgan et Mendel reposent sur des croisements rigoureux que vous devez savoir analyser au Bac.

4.1 Gènes Indépendants (Localisés sur des paires différentes de chromosomes)

Prenons l'exemple d'un croisement entre deux lignées pures (Parents P1 et P2).

- **Génération F1** : Tous les individus sont identiques (Uniformité de la F1, 1ère loi de Mendel). Ils sont hétérozygotes (double hybride) de génotype $\frac{A}{a} \frac{B}{b}$.
- **Croisement Test-Cross (F1 x Double Récessif $\frac{a}{a} \frac{b}{b}$)** : Puisque les gènes sont indépendants, le double hybride F1 produit 4 types de gamètes en proportions égales (**25% de chaque**) grâce au brassage interchromosomique. Le test-cross donne alors 4 phénotypes équiprobables :

25% [AB] (Parental), 25% [ab] (Parental), 25% [Ab] (Recombiné), 25% [aB] (Recombiné)

- **Génération F2 (F1 x F1)** : Donne les célèbres proportions mendéliennes :

$9/16$ [AB], $3/16$ [Ab], $3/16$ [aB], $1/16$ [ab]

4.2 Gènes Liés (Localisés sur la même paire de chromosomes)

4.2.1 Liaison Absolue (Pas de Crossing-Over)

Exemple typique du mâle drosophile $\frac{AB}{ab}$.

- Le mâle F1 ne produit que 2 types de gamètes, identiques aux gamètes parentaux : 50% $\frac{AB}{ab}$ et 50% $\frac{ab}{ab}$.
- Le test-cross donne uniquement 2 phénotypes parentaux en proportions égales : **50% [AB] et 50% [ab]**. Aucun phénotype recombiné n'apparaît.

4.2.2 Liaison Partielle (Avec Crossing-Over)

Exemple typique de la femelle drosophile $\frac{AB}{ab}$.

- La femelle F1 produit 4 types de gamètes, mais en proportions inégales :
 - Gamètes parentaux : majoritaires ($> 50\%$), car le crossing-over est un événement aléatoire et non systématique.
 - Gamètes recombinés : minoritaires ($< 50\%$), formés suite aux crossing-over.
- Le test-cross donne 4 phénotypes inégaux : deux phénotypes parentaux majoritaires (de même proportion) et deux phénotypes recombinés minoritaires (de même proportion).

5 La Carte Factorielle (Génétique Linéaire)

La carte factorielle représente l'ordre et la distance relative des gènes sur un chromosome.

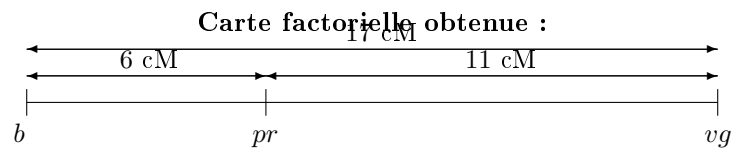
- **Le Taux de Recombinaison (p)** : Il correspond au pourcentage de phénotypes recombinés obtenus lors d'un test-cross :

$$p = \frac{\text{Nombre d'individus recombinés}}{\text{Nombre total d'individus}} \times 100$$

- **Unité de distance** : 1% de recombinaison = 1 centimorgan (cM) sur le chromosome (Unité en hommage à Thomas Hunt Morgan).
- **Résolution d'un exercice type Bac (Trois gènes b , pr , vg)** : Supposons que les tests-cross vous donnent les distances suivantes :
 - Distance entre b et vg = 17 cM (taux de recombinaison de 17%)
 - Distance entre b et pr = 6 cM (taux de recombinaison de 6%)

- Distance entre pr et $vg = 11$ cM (taux de recombinaison de 11%)

Méthode : On place d'abord les deux gènes les plus éloignés (b et vg , distants de 17 cM). Puis on positionne le troisième gène (pr). Comme $6 + 11 = 17$, le gène pr se trouve obligatoirement entre b et vg .



Fiche 2 : Recueil de Questions-Réponses

40 Flashcards d'Auto-évaluation active (Toutes les questions et réponses sont entièrement écrites en noir très lisible)

Question 1 : Quelle est la différence essentielle entre gène et allèle ?

Un gène est une unité d'information génétique (portion d'ADN) codant pour un caractère précis, tandis qu'un allèle est une des versions possibles que peut prendre ce gène.

Question 2 : Qu'est-ce qu'un bivalent et quand se forme-t-il ?

Un bivalent (ou tétrade) est l'association de deux chromosomes homologues appariés, se formant uniquement durant la Prophase I de la méiose.

Question 3 : Quelle est la conséquence génétique de l'Anaphase I de la méiose ?

La séparation aléatoire des chromosomes homologues de chaque paire, ce qui est le moteur direct du brassage interchromosomique.

Question 4 : Pourquoi dit-on que la méiose II est équationnelle ?

Parce qu'elle conserve la ploïdie (le nombre de chromosomes, $n \rightarrow n$) tout en séparant simplement les chromatides sœurs de chaque chromosome.

Question 5 : Qu'est-ce qu'un chiasma ?

C'est la zone physique de croisement entre deux chromatides non-sœurs appartenant à deux chromosomes homologues, visible en prophase I.

Question 6 : Comment définit-on un crossing-over ?

C'est l'échange réciproque de segments de chromatides non-sœurs entre chromosomes homologues lors de la prophase I, provoquant le brassage intrachromosomique.

Question 7 : Pourquoi le crossing-over est-il qualifié d'événement rare ou localisé ?

Parce qu'il ne se produit pas systématiquement entre deux gènes donnés ; plus les gènes sont physiquement proches sur le chromosome, moins la probabilité de crossing-over est élevée.

Question 8 : Quelle est la particularité génétique du mâle drosophile ?

Il ne réalise aucun crossing-over (linkage absolu). Les gènes liés restent obligatoirement associés lors de la formation de ses gamètes.

Question 9 : Combien de combinaisons de gamètes différents le brassage interchromosomique peut-il créer chez un individu à $2n = 6$ chromosomes ?

Le nombre de combinaisons est de $2^n = 2^3 = 8$ combinaisons de gamètes équiprobables.

Question 10 : Pourquoi la fécondation augmente-t-elle la diversité génétique ?

En associant au hasard deux gamètes génétiquement uniques, elle crée un zygote original avec une combinaison d'allèles inédite (parmi 2^{2n} combinaisons théoriques).

Question 11 : Quel croisement définit un test-cross en dihybridisme ?

Le croisement d'un individu de génotype inconnu ou hétérozygote (ex: F1) avec un partenaire double récessif (homozygote pour les deux gènes étudiés).

Question 12 : Quel est le but d'un test-cross ?

Révéler directement les proportions et types de gamètes produits par l'individu testé, car le parent double récessif ne produit qu'un type de gamète contenant uniquement les allèles récessifs.

Question 13 : Quelles proportions de test-cross indiquent que deux gènes sont indépendants ?

Quatre phénotypes équiprobables (proportions 25% - 25% - 25% - 25% ou 1:1:1:1), révélant un brassage interchromosomique parfait.

Question 14 : Quelles proportions de test-cross indiquent deux gènes liés avec liaison absolue ?

Deux phénotypes parentaux uniquement, en proportions égales (50% - 50%), sans aucun phénotype recombiné.

Question 15 : Quelles proportions de test-cross indiquent deux gènes liés avec liaison partielle ?

Quatre phénotypes en proportions inégales : deux phénotypes parentaux majoritaires (égaux entre eux) et deux phénotypes recombinés minoritaires (égaux entre eux).

Question 16 : Comment calcule-t-on le taux de recombinaison lors d'un test-cross ?

En divisant le nombre d'individus ayant un phénotype recombiné par l'effectif total de la descendance du test-cross, le tout multiplié par 100.

Question 17 : Qu'est-ce qu'un phénotype parental au sens de la génétique formelle ?

C'est un phénotype qui associe des caractères déjà présents ensemble chez l'un des parents d'origine de la génération F1.

Question 18 : Qu'est-ce qu'un phénotype recombiné ?

C'est un phénotype montrant une nouvelle combinaison d'allèles qui n'existait pas chez les parents de lignée pure d'origine.

Question 19 : Quelle est l'unité de mesure de la distance sur une carte factorielle ?

Le centimorgan (cM). 1 cM correspond à un taux de recombinaison de 1%.

Question 20 : Pourquoi la distance maximale estimée entre deux gènes liés ne peut pas dépasser 50 cM ?

Parce qu'à 50% de recombinaisons, les proportions du test-cross (50% parentaux, 50% recombinés) deviennent indiscernables de celles de gènes indépendants.

Question 21 : Que signifie la première loi de Mendel (loi d'uniformité de la F1) ?

Le croisement de deux individus de lignée pure (homozygotes) donne une descendance F1 100% homogène (tous les individus ont le même phénotype).

Question 22 : Que signifie la troisième loi de Mendel (loi de ségrégation indépendante des caractères) ?

Elle stipule que lors de la formation des gamètes, la séparation des allèles d'un gène est totalement indépendante de la séparation des allèles d'un autre gène (valable uniquement pour les gènes indépendants).

Question 23 : Quelle formule chromosomique représente une cellule en Métaphase I chez l'Homme ?

$2n = 46$ chromosomes doubles, appariés sous forme de 23 bivalents sur la plaque équatoriale.

Question 24 : Quelle formule chromosomique représente un spermatide ?

$n = 23$ chromosomes simples (cellule haploïde issue de la division équationnelle).

Question 25 : Pourquoi utilise-t-on la drosophile comme modèle génétique d'excellence ?

Elle possède un cycle de vie très court (10 jours), produit une descendance très nombreuse et n'a que $2n = 8$ chromosomes, ce qui simplifie le suivi génétique.

Question 26 : Qu'indiquent des proportions 9:3:3:1 dans la descendance F2 (F1 x F1) ?

Elles prouvent de manière absolue que les deux gènes étudiés sont indépendants et que les allèles dominants s'expriment pleinement en F1.

Question 27 : Dans quel cas un test-cross donne-t-il des proportions phénotypiques 1:1 ?

Dans le cas du monohybridisme (un seul gène étudié avec codominance ou dominance complète) ou lors d'un dihybridisme à liaison absolue (gènes liés sans crossing-over).

Question 28 : Quel est l'état de l'ADN lors de la réplication en interphase avant la méiose ?

La quantité d'ADN double, passant de $2C$ à $4C$ par duplication à l'identique de chaque chromatide, formant ainsi des chromosomes doubles à deux chromatides sœurs.

Question 29 : Quelle est la quantité d'ADN d'un ovocyte II bloqué en métaphase II ?

Elle est de $2C$, car chaque chromosome est constitué de deux chromatides doubles, la quantité d'ADN ayant été divisée par deux lors de la division réductionnelle.

Question 30 : Quelle est la quantité d'ADN d'un globule polaire II expulsé lors de la fécondation ?

Elle est de $1C$ (chromosomes simples), la division équationnelle ayant séparé les chromatides sœurs.

Question 31 : Qu'est-ce qu'une carte génétique (ou factorielle) ?

C'est la représentation schématique linéaire de la disposition des gènes sur un chromosome, indiquant leur ordre et les distances relatives séparant leurs loci.

Question 32 : Comment prouver expérimentalement la dominance d'un allèle sur un autre ?

En croisant deux parents de lignées pures présentant des caractères opposés. Le caractère qui s'exprime seul en F1 est codé par l'allèle dominant.

Question 33 : Quel est le génotype d'un parent double récessif ?

Son génotype est obligatoirement homozygote pour les deux caractères récessifs étudiés (noté $\frac{ab}{ab}$).

Question 34 : Comment note-t-on le phénotype d'un double hétérozygote où A domine a et B domine b ?

Le phénotype est noté entre crochets : $[AB]$.

Question 35 : Qu'est-ce qu'une anomalie méiotique de non-disjonction ?

C'est l'absence de séparation d'une paire d'homologues (en Anaphase I) ou de chromatides sœurs (en Anaphase II), conduisant à des gamètes anormaux avec $n + 1$ ou $n - 1$ chromosomes (cause de la trisomie).

Question 36 : Est-ce que la deuxième loi de Mendel (loi de pureté des gamètes) est modifiée par le crossing-over ?

Non, la deuxième loi de Mendel reste absolue : un gamète ne contient qu'un seul allèle d'un gène donné, qu'il soit parental ou recombiné.

Question 37 : Quel est le phénotype d'un hétérozygote en cas de codominance ?

Il exprime un phénotype intermédiaire ou l'expression simultanée des deux caractères parentaux (aucun allèle ne domine l'autre).

Question 38 : Quel est l'effet de la distance physique entre deux gènes liés sur le pourcentage de crossing-over ?

Plus la distance physique entre deux gènes sur le chromosome est grande, plus le taux de crossing-over (et donc le pourcentage de recombinés) est élevé.

Question 39 : Pourquoi utilise-t-on préférentiellement des femelles drosophiles pour l'étude des gènes liés ?

Parce que les femelles drosophiles réalisent le crossing-over, contrairement aux mâles chez qui le linkage est absolu, ce qui permet de mesurer les distances intergéniques.

Question 40 : Quelle est l'importance évolutive du brassage génétique ?

Il crée une diversité infinie de génotypes uniques au sein d'une espèce, ce qui offre un réservoir de variabilité indispensable pour l'adaptation et la sélection naturelle.

Fiche 3 : Quiz & Fiches Mémo

Section I : Le Quiz d'Évaluation (10 Questions de type Bac)

Ce quiz est conçu pour évaluer précisément vos acquis théoriques et méthodologiques. Répondez d'abord, puis consultez les corrections détaillées en noir.

- 1. La méiose produit :**
 - A) 4 cellules diploïdes à partir d'une cellule diploïde.
 - B) 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde.
 - C) 2 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde.
- 2. Le crossing-over se produit durant la :**
 - A) Métaphase I.
 - B) Prophase I.
 - C) Prophase II.
- 3. Un individu double hétérozygote pour deux gènes indépendants produit :**
 - A) 2 types de gamètes équiprobables.
 - B) 4 types de gamètes de proportions inégales.
 - C) 4 types de gamètes équiprobables (25% chacun).
- 4. Chez la drosophile mâle hétérozygote pour deux gènes liés :**
 - A) Le test-cross révèle 4 phénotypes inégaux.
 - B) Le test-cross révèle uniquement 2 phénotypes parentaux (50% - 50%).
 - C) Le test-cross montre 4 phénotypes équiprobables.
- 5. Le taux de recombinaison entre deux gènes liés est de 12%. La distance qui les sépare est de :**
 - A) 24 cM.
 - B) 12 cM.
 - C) 6 cM.
- 6. La fécondation rétablit la diploïdie :**
 - A) En multipliant par deux le nombre de gènes de la cellule.
 - B) En fusionnant deux gamètes haploïdes pour former un zygote diploïde.
 - C) En induisant un crossing-over géant.
- 7. Une cellule en Anaphase II de la méiose humaine contient :**
 - A) 46 chromosomes simples migrant vers les pôles.
 - B) 23 chromosomes doubles migrant vers les pôles.
 - C) 46 chromosomes doubles.
- 8. La première loi de Mendel (uniformité de la F1) s'applique :**
 - A) Uniquement en cas de gènes indépendants.
 - B) Uniquement en cas de gènes liés.
 - C) Dans tous les cas où les parents croisés sont de lignées pures (homozygotes).
- 9. Le brassage interchromosomique est le résultat de :**
 - A) La disjonction aléatoire des chromosomes homologues en Anaphase I.
 - B) L'échange de segments chromosomiques en Prophase I.
 - C) La séparation des chromatides sœurs en Anaphase II.
- 10. Si un test-cross donne 41% de [AB], 42% de [ab], 9% de [Ab] et 8% de [aB], on conclut :**
 - A) Que les gènes sont indépendants.
 - B) Que les gènes sont liés avec liaison partielle et qu'un crossing-over a eu lieu chez le parent hétérozygote.
 - C) Que les gènes sont liés avec liaison absolue.

Section II : Corrections ultra-détaillées du Quiz

Toutes les justifications scientifiques sont rédigées en noir pour une clarté et un confort de lecture maximums.

Justifications des réponses du Quiz

- **Correction Question 1 : B**

La méiose est par définition une division réductionnelle (divisant le nombre de chromosomes par deux) suivie d'une division équationnelle. Elle produit donc 4 cellules haploïdes (n chromosomes simples) à partir d'une seule cellule germinale diploïde ($2n$).

- **Correction Question 2 : B**

Le crossing-over (échange physique de chromatides non-sœurs) nécessite l'appariement intime des chromosomes homologues sous forme de bivalents. Cet appariement et la formation de chiasmas se déroulent exclusivement en Prophase I.

- **Correction Question 3 : C**

Puisque les gènes sont indépendants, le positionnement et la migration des chromosomes d'une paire en Anaphase I n'affectent pas les autres paires. C'est le brassage interchromosomique, qui produit 4 types de gamètes avec la même probabilité ($1/4$ ou 25% chacun).

- **Correction Question 4 : B**

Chez la drosophile mâle, il n'y a aucun crossing-over (linkage absolu). Par conséquent, le double hétérozygote ne peut produire que les gamètes de type parental. Le test-cross donne donc uniquement les deux phénotypes parentaux en proportions 50% - 50%.

- **Correction Question 5 : B**

La distance génétique sur le chromosome est directement corrélée au taux de recombinaison : 1% de phénotypes recombinés = 1 centimorgan (cM). Ainsi, un taux de recombinaison de 12% équivaut strictement à une distance de 12 cM.

- **Correction Question 6 : B**

La fécondation réunit au hasard deux noyaux haploïdes (contenant chacun n chromosomes simples). La fusion de ces deux pronucléi (caryogamie) rétablit les paires de chromosomes homologues, créant un œuf diploïde ($2n$ chromosomes).

- **Correction Question 7 : A**

En Anaphase II, les centromères se coupent et les chromatides sœurs se séparent, devenant des chromosomes simples. Chez l'Homme, les 23 chromosomes doubles s'alignent en métaphase II, puis se séparent pour former 46 chromosomes simples migrant vers les pôles de la cellule.

- **Correction Question 8 : C**

La première loi de Mendel dépend uniquement du caractère homozygote des parents d'origine. S'ils sont de lignée pure, la F1 héritera d'un allèle de chaque parent et sera uniforme (homogène), que les gènes soient liés ou indépendants.

- **Correction Question 9 : A**

Le brassage interchromosomique est causé par l'orientation aléatoire et la disjonction indépendante des chromosomes homologues de chaque paire de part et d'autre de la plaque équatoriale en Anaphase I.

- **Correction Question 10 : B**

Le test-cross donne quatre phénotypes en proportions inégales : deux phénotypes parentaux majoritaires (41% et 42%) et deux phénotypes recombinés minoritaires (9% et 8%). Cela prouve de manière absolue que les deux gènes sont situés sur la même paire de chromosomes (gènes liés) et que des crossing-over ont permis l'obtention des formes recombinées.

Section III : Fiches Mémo de Synthèse

TABLEAU MÉMO 1 : COMPARAISON DES TROIS TYPES DE TRANSMISSION (DIHYBRIDISME)

Caractéristique	Gènes Indépendants	Gènes Liés (Absolu)	Gènes Liés (Partiel)
Localisation	Deux paires de chromosomes différentes	Même paire de chromosomes, très proches	Même paire de chromosomes, éloignés
Gamètes de F1	4 types équiprobables (25% chacun)	2 types parentaux équiprobables (50% chacun)	4 types inégaux (Parentaux $\gg$ Recombinés)
Proportions Test-Cross	25% / 25% / 25% / 25% (équiprobable)	50% / 50% (parentaux uniquement)	Majoritaires parentaux, minoritaires recombinés
Proportions F2	9:3:3:1	3:1 (similaire au monohybridisme)	Proportions variables selon la distance (cM)
Mécanisme méiotique	Brassage interchromosomique (Anaphase I)	Aucun brassage (absence de crossing-over)	Brassage intrachromosomique (Prophase I)
Exemple classique	Pois de Mendel	Drosophile Mâle hétérozygote	Drosophile Femelle hétérozygote

TABLEAU MÉMO 2 : SUIVI CHROMOSOMIQUE DE LA MÉIOSE HUMAINE ($2n = 46$)

Étape / Phase	Ploïdie	Structure Chromosome	Quantité ADN	Événement clé
Cellule germinale	$2n = 46$	Chromosome simple	$2C$	Début d'interphase
Fin d'Interphase	$2n = 46$	Chromosome double	$4C$	Réplication de l'ADN
Prophase I	$2n = 46$	Chromosomes appariés (bivalents)	$4C$	Appariement & Crossing-Over
Anaphase I	$2n = 46$	Chromosome double (vers pôles)	$4C$	Séparation des homologues
Télophase I	$n = 23$	Chromosome double (par cellule)	$2C$	Division réductionnelle accomplie
Métaphase II	$n = 23$	Chromosome double	$2C$	Alignement équatorial
Anaphase II	$n = 23$	Chromosome simple (séparé)	$2C$	Séparation des chromatides sœurs
Télophase II / Gamète	$n = 23$	Chromosome simple	$1C$	Production de 4 gamètes génétiquement uniques